HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 08
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	A	B	D	B	B	B	C	B	A	A	A

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)		X	0,25		b)		X	0,25
	c)	X		0,5		c)		X	0,5
	d)		X	1,0		d)	X		1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	2	0,48 (hoặc $\frac{12}{25}$)

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Căn bậc hai của $\frac{4}{9}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** $\pm\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{16}{81}$.

Câu 2. Tìm điều kiện để biểu thức $\frac{1}{\sqrt{3-x}}$ có nghĩa:

A. $x < 3$. **B.** $x \leq 3$. **C.** $x \geq 3$. **D.** $x > 3$.

Câu 3. Biểu thức $A = \sqrt{2x^2+1}$ xác định với:

A. $x \neq -\frac{1}{2}$. **B.** Mọi $x \in \mathbb{R}$. **C.** $x \geq -\frac{1}{2}$. **D.** $x \geq \pm\frac{1}{2}$.

Câu 4. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=-3 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x+y=2 \\ 3x-y^2=-1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x^2-y=0 \\ x+y=0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} -x+2y=1 \\ y=1 \end{cases}$.

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2} = \frac{1}{x-1} + 2$ là:

A. $x \neq 1; x \neq -3$. **B.** $x \neq -2; x \neq 1$. **C.** $x \neq -3; x \neq -2$. **D.** $x \neq 2; x \neq -1$.

Câu 6. Phát biểu "a không lớn hơn b" được biểu diễn bằng bất đẳng thức nào dưới đây?

A. $a < b$. **B.** $a \leq b$. **C.** $a \geq b$. **D.** $a > b$.

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2x}{x+1} = \frac{3}{x-3}$ là:

A. $x \neq 1$. **B.** $x \neq 3; x \neq -1$. **C.** $x \neq -1$. **D.** $x \neq 3$.

Câu 8. Cho bất phương trình $3x - 5 \leq 10$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Có 5 số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình đã cho.

B. Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho là 5.

C. Tổng các số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình là 15.

D. Có 4 số nguyên tố thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Câu 9. Cho tam giác MNP vuông tại M. Đặt $\widehat{P} = \alpha$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $\sin\alpha = \frac{MN}{NP}$. **B.** $\cos\alpha = \frac{MN}{NP}$. **C.** $\tan\alpha = \frac{MN}{MP}$. **D.** $\cot\alpha = \frac{MP}{MN}$.

Câu 10. Rút gọn biểu thức $\sqrt{12} - \sqrt{27} + \sqrt{48}$ ta được kết quả là:

A. $3\sqrt{3}$. **B.** $5\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ là:

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho tam giác ABC vuông tại A với độ dài các cạnh $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \frac{3}{4}$.. **b)** $\cos B = \frac{3}{5}$.. **c)** $\sin C = \frac{4}{5}$.. **d)** $\cot C = \frac{5}{4}$..

Câu 14. Cho $0 < a < b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $13 - a > 13 - b$.. **b)** $-3a < -3b$..

c) $-2a + 2025 < -2b + 2025$.. **d)** $5a + 2026 < 6b + 2026$..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 0 \\ x + 2y = 5. \end{cases}$ Tính tổng hai giá trị x, y là nghiệm của hệ phương trình.

KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 12$ cm, $AC = 9$ cm, $BC = 15$ cm. Tính giá trị của biểu thức $A = \sin B \cdot \cos B$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (1,5 điểm).

Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x + ay = 6 \\ bx - 2ay = 8. \end{cases}$ Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình có nghiệm là $(1; -1)$.

Lời giải:

Thay $x = 1, y = -1$ vào hệ phương trình ta được:

$$\begin{cases} 4(1) + a(-1) = 6 \\ b(1) - 2a(-1) = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} 4 - a = 6 \\ b + 2a = 8 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ nhất suy ra $a = 4 - 6 = -2$.

Thay $a = -2$ vào phương trình thứ hai: $b + 2(-2) = 8 \iff b - 4 = 8 \implies b = 12$.

Vậy các hệ số cần tìm là $a = -2$ và $b = 12$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{48}$.

Lời giải:

Biến đổi các căn thức trong biểu thức A:

$A = \sqrt{4 \cdot 3} - 2\sqrt{9 \cdot 3} + 3\sqrt{16 \cdot 3}$

$A = 2\sqrt{3} - 2 \cdot 3\sqrt{3} + 3 \cdot 4\sqrt{3}$

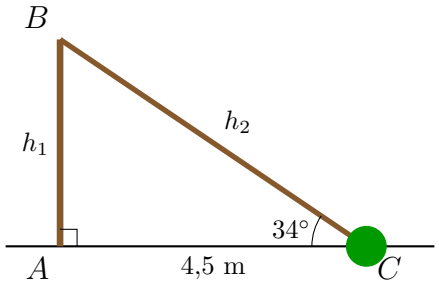
$A = 2\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 12\sqrt{3}$

$A = (2 - 6 + 12)\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

Vậy $A = 8\sqrt{3}$.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cây cao bị gãy trong đợt bão, ngọn cây đổ xuống chạm mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn thân cây gãy tạo với mặt đất một góc 34° và ngọn cây chắn ngang lối đi cách gốc một đoạn 4,5 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Lời giải:

Mô hình hóa bài toán bằng tam giác ABC vuông tại A, trong đó:

- Điểm A là gốc cây, điểm B là vị trí gãy của cây, điểm C là vị trí ngọn cây chạm đất.
- Khoảng cách từ gốc cây đến ngọn cây: $AC = 4{,}5$ m.
- Góc tạo bởi thân cây gãy và mặt đất: $\widehat{C} = 34^\circ$.

Chiều cao đoạn cây đứng từ gốc đến điểm gãy (cạnh đối với góc 34°) là:

$AB = AC \cdot \tan C = 4{,}5 \cdot \tan 34^\circ \approx 4{,}5 \cdot 0{,}6745 \approx 3{,}04$ m.

Chiều dài đoạn cây bị gãy gập xuống (cạnh huyền BC) là:

$BC = \frac{AC}{\cos C} = \frac{4{,}5}{\cos 34^\circ} \approx \frac{4{,}5}{0{,}8290} \approx 5{,}43$ m.

Chiều cao ban đầu của cây trước khi bị gãy là:

$h = AB + BC \approx 3{,}04 + 5{,}43 = 8{,}47$ m.

Làm tròn đến hàng phần mười, chiều cao ban đầu của cây khoảng 8,5 m.

Câu 4 (0,5 điểm).

Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^3 - 12x = y^3 - 6y^2 + 16 \quad (1) \\ x^2 + 4y^2 + 6xy - 2x - 4y + 9 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Lời giải:

Biến đổi phương trình (1):

$x^3 - 12x = (y^3 - 6y^2 + 12y - 8) - 12y + 24 = (y-2)^3 - 12(y-2)$.

Đặt $t = y - 2$, phương trình trở thành: $x^3 - 12x = t^3 - 12t$

$\iff (x^3 - t^3) - 12(x - t) = 0 \iff (x - t)(x^2 + xt + t^2 - 12) = 0$.

• Trường hợp 1: $x = t \iff x = y - 2 \iff y = x + 2$.

Thay $y = x + 2$ vào phương trình (2):

$x^2 + 4(x+2)^2 + 6x(x+2) - 2x - 4(x+2) + 9 = 0$

$\iff x^2 + 4(x^2 + 4x + 4) + 6(x^2 + 2x) - 2x - 4x - 8 + 9 = 0$

$\iff 11x^2 + 26x + 17 = 0$

Phương trình có $\Delta' = 13^2 - 11 \cdot 17 = 169 - 187 = -18 < 0$, nên vô nghiệm.

(Lưu ý: Nếu thay theo đề gốc $(y-2)^2 + \ldots$ ta có phương trình bậc hai $3y^2 - 16y + 21 = 0 \iff (y-3)(3y-7) = 0 \implies y = 3$ hoặc $y = \frac{7}{3}$. Khi đó $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{3}$).

• Trường hợp 2: $x^2 + xt + t^2 = 12$, kết hợp đánh giá không có nghiệm thực thỏa mãn.

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) \in \left\{(1; 3), \left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)\right\}$.

— HẾT —